

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정), 주의 요구, 통보

제 목 : [1] 전기차 충전기 계약전력 산정 및 관리 미흡

관 계 부 서 : 영업처, 에너지신사업처, 인천본부

조 치 부 서 : 영업처, 에너지신사업처, 인천본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

인천본부는 고객으로부터 전기차 충전기의 전기사용신청이 접수되면 시험성적서를 제출받아 입력용량을 기준으로 계약전력을 산정하고 있으며, 전기차 충전 인프라사업으로 723개의 전기차 충전소를 구축하여 유지, 보수 및 사내전력요금을 납부하고 있다.

2. 전기차 충전기 계약전력 착오 산정

가. 관계규정 및 기준

「기본공급약관」 제19조 1항에 따르면 계약전력은 제20조 제1항과 제2항에 따라 산정한 것 중 고객이 신청한 것을 기준으로 결정하도록 되어 있으며, 제20조 1항 1. 및 3.에 따르면, “사용설비 용량이 입력과 출력으로 함께 표시된 경우에는 표시된 입력을 적용하고, 출력만 표시된 경우에는 입력으로 환산하여 적용한다.”고 명시하고 있다.

또한 「영업업무처리지침」 제3장 3. 바. (1) 및 (4) (다)에 따르면, “전기자동차 고정형 충전설비는 사용설비를 기준으로 약관 제20조(계약전력의 산정)에 따라 계약전력을 산정하고, 접수부서는 전기사용장소에 시설하는 전기자동차 충전설비 유형(충전설비 대수, 용량 등)과 동일한 조건으로 시험한 시험성적서를 제출받아야 한다”고 명시하고 있다.

따라서 전기사용신청 시 계약전력 산정을 위한 증빙자료로 시험성적서를 제출받아야 하고 증빙자료가 미비할 경우에는 보완요청을 해야한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 인천본부의 전기차 충전기에 대한 계약전력 산정 현황을 확인한 결과 ▼●지사 ◆◁* 등 40명의 업무 담당자는 [표 1]과 같이 ▼●군 卍※관리공단 등 80건의 계약전력을 착오 산정하여 표준시설부담금 및 전기요금을 과소 청구하였다.

[표 1] 전기차 충전기 계약전력 착오 산정 내역

순번	사업소	고객번호	계약전력(kW)		착오청구			접수 담당자
			誤	正	시설부담금(원)	전기요금(원)	합계(원)	
1	익명화	익명화	50	56	516,000	863,260	1,379,260	◆◁*
2	익명화	익명화	50	56	516,000	781,760	1,297,760	◆◁*
3	익명화	익명화	100	106	588,000	243,960	831,960	▷○♠
4	익명화	익명화	100	105	550,000	298,280	848,280	□%#
5	익명화	익명화	100	105	550,000	243,960	793,960	▣&▣
6	익명화	익명화	100	105	550,000	569,860	1,119,860	□%#
7	익명화	익명화	50	56	516,000	611,080	1,127,080	♥♥♥♥
8	익명화	익명화	100	110	930,000	1,008,090	1,938,090	◎★●

순번	사업소	고객번호	계약전력(kW)		착오청구			접수 담당자
			誤	正	시설부담금(원)	전기요금(원)	합계(원)	
9	익명화	익명화	100	110	980,000	951,250	1,931,250	■□@
10	익명화	익명화	100	106	624,000	411,710	1,035,710	○○○○
11	익명화	익명화	50	56	768,000	269,000	1,037,000	&☆☎
12	익명화	익명화	100	106	660,000	249,290	909,290	○○○○
13	익명화	익명화	200	212	1,320,000	467,570	1,787,570	○○○○
14	익명화	익명화	200	212	1,536,000	506,700	2,042,700	▼△●
15	익명화	익명화	100	106	726,000	72,060	798,060	▼△●
16	익명화	익명화	100	106	516,000	975,120	1,491,120	♣♣♣
17	익명화	익명화	50	56	588,000	788,700	1,376,700	♠♠♠
18	익명화	익명화	100	107	602,000	886,690	1,488,690	\$♠○
19	익명화	익명화	50	56	558,000	616,620	1,174,620	\$♠○
20	익명화	익명화	100	106	588,000	387,180	975,180	▶☎◀
21	익명화	익명화	200	212	1,248,000	645,300	1,893,300	●■☎
22	익명화	익명화	200	212	1,248,000	645,300	1,893,300	●■☎
23	익명화	익명화	100	105	705,000	167,300	872,300	■★♠
24	익명화	익명화	100	105	705,000	167,300	872,300	■★♠
25	익명화	익명화	100	103	294,000	302,820	596,820	●◆♠
26	익명화	익명화	200	220	1,960,000	1,890,530	3,850,530	●◆♠
27	익명화	익명화	64	69	490,000	388,060	878,060	●◆♠
28	익명화	익명화	100	106	624,000	383,400	1,007,400	▽♣%
29	익명화	익명화	50	55	605,000	225,970	830,970	♠♠♠
30	익명화	익명화	200	214	1,694,000	411,730	2,105,730	▽♣%
31	익명화	익명화	100	105	705,000	98,060	803,060	#◎★
32	익명화	익명화	100	110	930,000	640,444	1,570,444	▶▶▶
33	익명화	익명화	100	110	980,000	837,101	1,817,101	#◎★
34	익명화	익명화	200	212	1,176,000	833,837	2,009,837	#◎★
35	익명화	익명화	200	212	1,176,000	852,963	2,028,963	#◎★
36	익명화	익명화	200	212	1,176,000	851,820	2,027,820	#◎★
37	익명화	익명화	200	210	980,000	662,461	1,642,461	▽*★
38	익명화	익명화	200	210	980,000	718,537	1,698,537	▽*★
39	익명화	익명화	50	56	588,000	420,499	1,008,499	▽*★
40	익명화	익명화	50	54	344,000	850,840	1,194,840	△▷□
41	익명화	익명화	50	54	344,000	850,840	1,194,840	△▷□
42	익명화	익명화	50	54	344,000	850,840	1,194,840	△▷□
43	익명화	익명화	57	60	258,000	587,940	845,940	▷◆☎
44	익명화	익명화	200	214	1,974,000	119,808	2,093,808	♠▼♣
45	익명화	익명화	100	110	980,000	1,577,400	2,557,400	△▷□
46	익명화	익명화	207	208	141,000	15,136	156,136	♠▼♣
47	익명화	익명화	50	56	588,000	559,260	1,147,260	%◇*
48	익명화	익명화	100	110	980,000	900,233	1,880,233	&\$◀

순번	사업소	고객번호	계약전력(kW)		착오청구			접수 담당자
			誤	正	시설부담금(원)	전기요금(원)	합계(원)	
49	익명화	익명화	50	56	588,000	556,021	1,144,021	%◇*
50	익명화	익명화	100	107	798,000	99,190	897,190	♣※*
51	익명화	익명화	100	110	860,000	1,257,449	2,117,449	●◆♠
52	익명화	익명화	100	106	588,000	556,485	1,144,485	●◆♠
53	익명화	익명화	200	220	1,960,000	1,721,551	3,681,551	●◆♠
54	익명화	익명화	100	106	684,000	321,031	1,005,031	●◆♠
55	익명화	익명화	100	106	588,000	353,411	941,411	●◆♠
56	익명화	익명화	100	106	588,000	351,561	939,561	●◆♠
57	익명화	익명화	100	106	588,000	360,119	948,119	●◆♠
58	익명화	익명화	200	212	1,176,000	725,656	1,901,656	●◆♠
59	익명화	익명화	100	106	588,000	361,507	949,507	●◆♠
60	익명화	익명화	107	112	550,000	176,812	726,812	☒☒☒
61	익명화	익명화	50	53	423,000	89,741	512,741	★☐◁
62	익명화	익명화	100	110	980,000	891,470	1,871,470	@☒☐
63	익명화	익명화	300	330	2,940,000	3,226,500	6,166,500	◀◀◀
64	익명화	익명화	300	330	3,420,000	3,298,200	6,718,200	◀◀◀
65	익명화	익명화	100	110	980,000	1,099,400	2,079,400	◀◀◀
66	익명화	익명화	100	110	980,000	143,400	1,123,400	◀◀◀
67	익명화	익명화	100	110	980,000	920,150	1,900,150	◀◀◀
68	익명화	익명화	200	220	1,960,000	2,166,535	4,126,535	◀◀◀
69	익명화	익명화	100	106	980,000	530,580	1,510,580	◀◀◀
70	익명화	익명화	200	220	1,960,000	-573,560	1,386,440	▲@♣
71	익명화	익명화	200	220	1,960,000	1,864,200	3,824,200	◀◀◀
72	익명화	익명화	100	106	588,000	559,260	1,147,260	▲@♣
73	익명화	익명화	50	53	294,000	215,100	509,100	◀◀◀
74	익명화	익명화	50	53	294,000	229,400	523,400	◀◀◀
75	익명화	익명화	200	210	1,140,000	669,200	1,809,200	◀◀◀
76	익명화	익명화	100	106	624,000	358,500	982,500	♣♥▶
77	익명화	익명화	100	106	726,000	376,425	1,102,425	♣♥▶
78	익명화	익명화	100	106	624,000	372,840	996,840	♣♥▶
79	익명화	익명화	50	53	363,000	157,740	520,740	♡☐☒
80	익명화	익명화	105	106	726,000	28,680	754,680	♣♥▶
합계 : 80호				추징	70,897,000	52,695,983	123,592,983	
				환불	-	573,560	573,560	

또한 전기차 충전기의 계약전력을 잘못 결정한 원인을 살펴 본 결과, 전기사
용신청 관련으로 제출된 시험성적서가 출력용량만 표시되어 있었으나 입력용량

으로 착오 산정한 사례가 50건이었고, 시험성적서가 정상적으로 제출되었으나 잘못 판단한 사례가 27건이었고, 시험성적서가 제출되지 않았으나 이를 보완하지 않고 송전한 사례는 3건으로 확인되었다.

그리고 계약전력은 고객의 시설부담금 청구 및 송전 후 전기요금의 기본요금 청구와 직결되어 있음에도 [표 2]와 같이 착오 산정 등으로 계약전력이 잘못 결정되는 사례가 계속 발생되어 감사에 지적되고 있으며 이에 따른 고객의 불만 증가가 우려 된다.

[표 2] 전기차 충전기 계약전력 착오 산정 감사지적 현황

구분	감사종류	전기차 충전기 계약전력 착오 산정	
		건수	금액(원)
2022년	자체감사기구 종합감사 (익명화)	5	27,705,986
2023년	자체감사기구 종합감사 (익명화)	7	45,428,000
2024년	자체감사기구 종합감사 (익명화)	7	59,239,373

한편, 정부에서는 2030년까지 공용 충전인프라 정책으로 충전기 123만기 보급¹⁾을 추진하고 있고, 전용 충전인프라 정책으로 민간기업 대상에 대하여 100% 무공해차 전환을 추진(K-EV100²⁾)하고 있으며, 업무용 충전인프라 정책으로 공공기관 충전기를 개방³⁾하고 제1종 저공해자동차 신규 구매 의무 비율을 100%⁴⁾로

1) 전기차 충전인프라 확충 및 안전 강화 방안('23. 6., 제25회 국정현안관계장관회의)

2) 한국형 무공해차 전환 100

3) 「친환경자동차법」 제11조제2항 국가, 지자체, 공공기관 등 공공부문 충전기 개방

4) 「대기환경보전법 시행규칙」 제79조의15(저공해자동차의 구매·임차 비율) 1항 및 2항

강화하여 추진하고 있다.

따라서 전기차 충전기의 계약전력 결정은 전기사용신청이 증가됨에 따라 착오 산정 등의 사례도 증가될 것으로 예상되는 취약분야로써 계약전력 결정의 추가 검증 절차와 시험성적서가 제출되지 않는 경우 송전을 보류 및 보완하도록 하는 등의 시스템 개선을 통한 선제적 대응이 필요하다고 판단된다.

2. 전기차 충전인프라 구축사업 충전소 관리 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제67조의 3(초과사용부가금)에 따르면 “최대수요전력을 계량할 수 있는 전력량계가 설치된 고객 중 세척에서 정한 고객은 최대수요전력이 계약전력을 초과하는 경우 초과횟수에 따라 아래 [표 3]과 같이 적용합니다.”라고 명시하고 있다.

[표 3] 초과사용 횟수별 부가금 적용기준

초과전력 (kWh)	초과사용 횟 수	초과사용부가금 적용기준
해당 월 최대수요전력 - 계약전력	2회 ~ 3회	초과전력 × 해당 계약종별 기본요금 단가 × 150%
	4회 ~ 5회	초과전력 × 해당 계약종별 기본요금 단가 × 200%
	6회 이상	초과전력 × 해당 계약종별 기본요금 단가 × 250%

그리고 동 약관 제67조의 3 (초과사용부가금) 4항에 따르면 “제1항 및 제3항의 경우 첫 번째 초과하는 달에는 초과사용부가금의 청구를 예고하고 두 번째

달부터 초과사용부가금을 청구하며, 계약전력을 증가하여 정상화한 달에는 초과사용부가금을 청구하지 않습니다.”라고 명시되어 있다.

또한 「요금업무처리지침」 제5장 제3절 3. 가. 및 라. 에 따르면 연간 3회 이상 450시간 초과사용부가금을 부담한 고객에 대하여는 계약정상화(증설·설비철거)를 적극 추진하여 설비의 안정적 운영이 가능토록 조치하여야 하며, 과부하로 계기 및 변압기가 손상된 경우에는 450시간 초과와 상관없이 적정 계약전력으로 안내하고 미증설 시는 전기공급 정지 조치를 취할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 인천본부의 전기차 충전인프라 구축사업 충전소에 대한 사후 관리 여부를 확인해 본 결과 본사의 증설 요청⁵⁾ 이후에도 아래 [표 4]와 같이 6호는 증설되지 않았다.

[표 4] 충전인프라 구축사업 충전소 미증설 내역

순번	사업소명	고객번호	계약전력(kW)	계약종별	최대수요전력		
					초과전력	초과횟수	송전일
1	익명화	익명화	50	일반용(갑)저압	53	33	'20.01.03.
2	익명화	익명화	50	일반용(갑)저압	56	12	'21.11.20.
3	익명화	익명화	50	일반용(갑)저압	95	23	'17.12.27.
4	익명화	익명화	50	일반용(갑)저압	52	1	'20.01.07.
5	익명화	익명화	50	일반용(갑)저압	51	2	'21.11.16.
6	익명화	익명화	50	일반용(갑)저압	103	19	'21.11.24.

5) 에신(추진)-256('22. 4. 20.)

또한 최대수요전력이 계약전력을 연간 2회 초과한 9건과 연간 3회이상 최대 12회까지 초과한 13건은 아래 [표 5]와 같이 초과사용부가금을 추가 납부하고 있었다.

[표 5] 사내전력 초과사용부가금 납부 내역

순번	사업소명	고객번호	계약전력(kW)	최대수요전력 초과 내역('22.06. 이후)	
				초과 횟수	초과사용부가금(원)
1	익명화	익명화	55	2	175,665
2	익명화	익명화	55	2	53,775
3	익명화	익명화	55	2	157,740
4	익명화	익명화	100	2	139,815
5	익명화	익명화	100	2	247,365
6	익명화	익명화	55	3	3,585
7	익명화	익명화	55	4	64,530
8	익명화	익명화	55	5	129,060
9	익명화	익명화	100	3	319,065
10	익명화	익명화	50	33	448,124
11	익명화	익명화	50	12	166,105
12	익명화	익명화	50	8	34,655
13	익명화	익명화	100	2	10,755
14	익명화	익명화	55	2	11,950
15	익명화	익명화	50	23	525,800
16	익명화	익명화	150	3	21,510
17	익명화	익명화	100	25	20,315
18	익명화	익명화	100	2	3,585
19	익명화	익명화	177	3	28,680
20	익명화	익명화	100	2	3,585
21	익명화	익명화	100	6	473,220
22	익명화	익명화	50	19	537,750
합계 : 22호					3,576,634

따라서 에너지신사업처는 현재까지 전기차 충전인프라 사업으로 구축된 충전소에 대하여 추가적인 확인 및 증설 등을 통하여 초과사용부가금이 청구되지 않도록 관리할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

영업처 담당자는 전기차 충전기의 계약전력 결정이 잘못되지 않도록 영업배전정보시스템 4.0의 개선이 필요하다는 것에 동의하였으며, 향후 전기차 충전기 계약전력 산정 등 신규 업무에 대하여 지침 등의 개정을 점진적으로 추진하겠다고 답변하였다.

또한 에너지신사업처 담당자는 최대수요전력이 초과되어 초과사용부가금이 청구되고 있는 전기차 충전기에 대하여 증설하는 것이 타당하며, 충전인프라사업을 진행하는 경우 충전기 구매 시 시험성적서의 입력용량을 확인하여 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은 전기차 충전기의 계약전력이 착오 산정되지 않도록 시험성적서 누락 방지 및 재검증을 위한 시스템을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

에너지신사업처장은 충전인프라사업으로 구축된 충전소 중 최대수요전력 초과 또는 증설 누락된 충전소의 전수 조사와 조치 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

인천본부장은

- ① 전기차 충전기의 계약전력을 착오 산정한 업무담당자들에게 ‘주의’를 촉구하여
주시고, (주의)
- ② 잘못 결정된 전기차 충전기의 계약전력을 정상화하여 주시고, (시정)
- ③ 과소 청구된 시설부담금과 전기요금은 추징, 과다 청구된 요금은 환불하여 주
시기 바라며, (시정)
- ④ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여
주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 2 개 선 1 통 보 2	추 징 [123,592,983원] 환 불 [573,560원]	주 의 2	영업처 에너지신사업처 인천본부	영업처 에너지신사업처 인천본부